

- **Agenda**

- ✓ Slowly Changing Dimensions (SCD)
- ✓ Resolvendo Surrogate Key
- ✓ Rapidly Changing Monster Dimensions
- ✓ **Exercício:** Modelo Dimensional



- **Slowly Changing Dimensions (SCD)**

- ✓ Como lidar com atualizações nos dados das dimensões? 🤔
- ✓ Exemplo: quando um cliente troca de bairro todas as vendas serão migradas para o novo bairro!

	Nome	Bairro	Total_Venda	Qtd_Venda
1	Ana	Copacabana	1300.00	20
2	Fernando	Leme	1300.00	20
3	Jose	Botafogo	2300.00	15
4	Luana	Ipanema	5300.00	20
5	Marcia	Botafogo	3300.00	20
6	Paulo	Ipanema	5400.00	20



	Nome	Bairro	Total_Venda	Qtd_Venda
1	Ana	Copacabana	1300.00	20
2	Fernando	Leme	1300.00	20
3	Jose	Leme	2300.00	15
4	Luana	Ipanema	5300.00	20
5	Marcia	Botafogo	3300.00	20
6	Paulo	Ipanema	5400.00	20

	Bairro	Total_Venda	Qtd_Venda
1	Botafogo	5600.00	35
2	Copacabana	1300.00	20
3	Ipanema	10700.00	40
4	Leme	1300.00	20



	Bairro	Total_Venda	Qtd_Venda
1	Botafogo	3300.00	20
2	Copacabana	1300.00	20
3	Ipanema	10700.00	40
4	Leme	3600.00	35



• SCD Tipo 1

- ✓ Não guarda histórico de alterações.
- ✓ Simples UPDATE dos dados, fácil de manter e desenvolver ETL.

	ClientelID	ClientelID_App	Nome	Cidade	Bairro	StatusCredito
1	2	LOJ00000001	Ana	Rio de Janeiro	Copacabana	Sem restrição
2	5	INT00000002	Fernando	Rio de Janeiro	Leme	Sem restrição
3	1	INT00000001	Jose	Rio de Janeiro	Botafogo	Sem restrição
4	6	INT00000003	Luana	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição
5	3	TEL00000001	Marcia	Rio de Janeiro	Botafogo	Bloqueado
6	4	TEL00000002	Paulo	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição

Cliente “Jose” mudou de Botafogo para o Leme

	ClientelID	ClientelID_App	Nome	Cidade	Bairro	StatusCredito
1	2	LOJ00000001	Ana	Rio de Janeiro	Copacabana	Sem restrição
2	5	INT00000002	Fernando	Rio de Janeiro	Leme	Sem restrição
3	1	INT00000001	Jose	Rio de Janeiro	Leme	Sem restrição
4	6	INT00000003	Luana	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição
5	3	TEL00000001	Marcia	Rio de Janeiro	Botafogo	Bloqueado
6	4	TEL00000002	Paulo	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição



• SCD Tipo 2

- ✓ Mantém histórico de atualizações incluindo novo registro.
- ✓ Obrigatório uso de Surrogate Key.

	ClientelID	ClientelID_App	Nome	Cidade	Bairro	StatusCredito	DataINI	DataFIM
1	2	LOJ0000001	Ana	Rio de Janeiro	Copacabana	Sem restrição	2017-08-01 00:00:00.000	NULL
2	5	INT0000002	Fernando	Rio de Janeiro	Leme	Sem restrição	2017-08-05 00:00:00.000	NULL
3	1	INT0000001	Jose	Rio de Janeiro	Botafogo	Sem restrição	2017-08-01 00:00:00.000	NULL
4	6	INT0000003	Luana	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição	2017-08-05 00:00:00.000	NULL
5	3	TEL0000001	Marcia	Rio de Janeiro	Botafogo	Bloqueado	2017-08-02 00:00:00.000	NULL
6	4	TEL0000002	Paulo	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição	2017-08-04 00:00:00.000	NULL

Cliente “Jose” mudou de Botafogo para o Leme

	ClientelID	ClientelID_App	Nome	Cidade	Bairro	StatusCredito	DataINI	DataFIM
1	2	LOJ0000001	Ana	Rio de Janeiro	Copacabana	Sem restrição	2017-08-01 00:00:00.000	NULL
2	5	INT0000002	Fernando	Rio de Janeiro	Leme	Sem restrição	2017-08-05 00:00:00.000	NULL
3	1	INT0000001	Jose	Rio de Janeiro	Botafogo	Sem restrição	2017-08-01 00:00:00.000	2017-08-12 20:00:56.063
4	7	INT0000001	Jose	Rio de Janeiro	Leme	Sem restrição	2017-08-12 20:01:20.800	NULL
5	6	INT0000003	Luana	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição	2017-08-05 00:00:00.000	NULL
6	3	TEL0000001	Marcia	Rio de Janeiro	Botafogo	Bloqueado	2017-08-02 00:00:00.000	NULL
7	4	TEL0000002	Paulo	Rio de Janeiro	Ipanema	Com restrição	2017-08-04 00:00:00.000	NULL



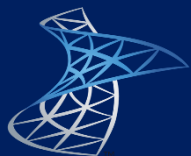
• SCD Tipo 3

- ✓ Mais de uma coluna para manter histórico na mesma linha.
- ✓ Quantidade finita de histórico armazenado.

	ClienteID	ClienteID_App	Nome	Cidade	Bairro	Bairro_Hist	Data_Hist	StatusCredito
1	2	LOJ0000001	Ana	Rio de Janeiro	Copacabana	NULL	NULL	Sem restrição
2	5	INT0000002	Fernando	Rio de Janeiro	Leme	NULL	NULL	Sem restrição
3	1	INT0000001	Jose	Rio de Janeiro	Botafogo	NULL	NULL	Sem restrição
4	6	INT0000003	Luana	Rio de Janeiro	Ipanema	NULL	NULL	Com restrição
5	3	TEL0000001	Marcia	Rio de Janeiro	Botafogo	NULL	NULL	Bloqueado
6	4	TEL0000002	Paulo	Rio de Janeiro	Ipanema	NULL	NULL	Com restrição

Cliente “Jose” mudou de Botafogo para o Leme

	ClienteID	ClienteID_App	Nome	Cidade	Bairro	Bairro_Hist	Data_Hist	StatusCredito
1	2	LOJ0000001	Ana	Rio de Janeiro	Copacabana	NULL	NULL	Sem restrição
2	5	INT0000002	Fernando	Rio de Janeiro	Leme	NULL	NULL	Sem restrição
3	1	INT0000001	Jose	Rio de Janeiro	Leme	Botafogo	2017-08-12 20:10:53.380	Sem restrição
4	6	INT0000003	Luana	Rio de Janeiro	Ipanema	NULL	NULL	Com restrição
5	3	TEL0000001	Marcia	Rio de Janeiro	Botafogo	NULL	NULL	Bloqueado
6	4	TEL0000002	Paulo	Rio de Janeiro	Ipanema	NULL	NULL	Com restrição



- **Resolvendo Surrogate Key**

- ✓ A Surrogate Key é uma chave artificial utilizada como Primary Key nas dimensões, alimentada por auto incremento.
- ✓ Carga dos Fatos:
 1. Pesquisar PK da origem na dimensão.
 2. Obter Surrogate Key correspondente a PK da origem.
 3. Escrever no Fato a Surrogate Key da dimensão.



- Resolvendo Surrogate Key

Origem Orders

	OrderID	CustomerID	EmployeeID	OrderDate
1	10643	ALFKI	6	1997-08-25 00:00:00.000
2	10253	HANAR	3	1996-07-10 00:00:00.000
3	10252	SUPRD	4	1996-07-09 00:00:00.000
4	10251	VICTE	3	1996-07-08 00:00:00.000
5	10250	HANAR	4	1996-07-08 00:00:00.000
6	10249	TOMSP	6	1996-07-05 00:00:00.000
7	10248	VINET	5	1996-07-04 00:00:00.000

DimCustomer

	DimCustomer_ID	DimCustomer_APP	CompanyName
1	1	ALFKI	Alfreds Futterkiste
2	2	ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados
3	3	ANTON	Antonio Moreno Taquería
4	4	AROUT	Around the Horn
5	5	BERGS	Berglunds snabbköp
6	6	BLAUS	Blauer See Delikatessen

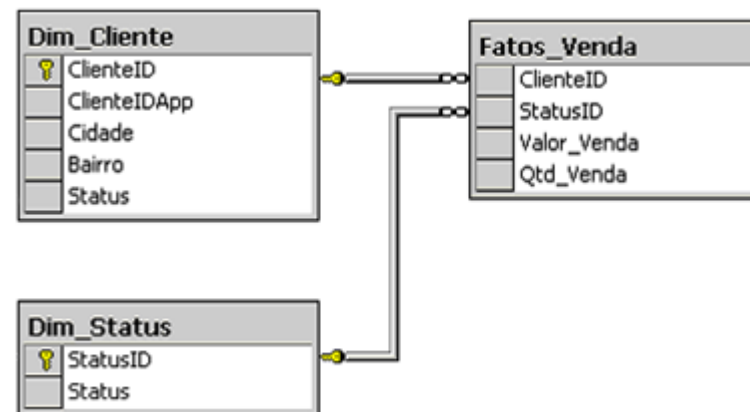
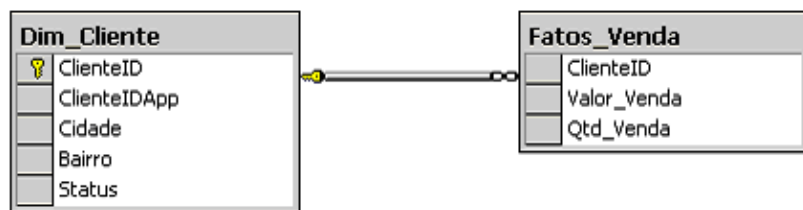
Fato Orders

	OrderID	DimCustomer_ID	DimEmployee_ID	DimShipper_ID	DimProduct_ID	DimDate_ID	Val_UnitPrice	Qtyd	Val_Discount
1	10643	1	6	1	28	19970825	45,60	15	0.25
2	10643	1	6	1	39	19970825	18,00	21	0.25
3	10643	1		1	46	19970825	12,00	2	0.25
4	10692	1	4	2	63	19971003	43,90	20	0.00
5	10702	1	4	1	3	19971013	10,00	6	0.00
6	10702	1	4	1	76	19971013	18,00	15	0.00
7	10835	1	1	3	59	19980115	55,00	15	0.00
8	10835	1	1	3	77	19980115	13,00	2	0.20



• Rapidly Changing Monster Dimensions

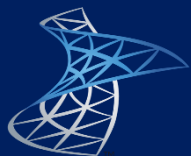
- ✓ Técnica para modelar dimensões grandes, devido a alterações constantes dos dados.
- ✓ Duas opções:
 1. Trabalhar com faixas para reduzir volume de alterações, Ex.: no lugar de armazenar o valor da renda anual de um cliente utilizar faixas, reduzindo o volume de alterações.
 2. Dividir a dimensão, criando as **Minidimensões**.





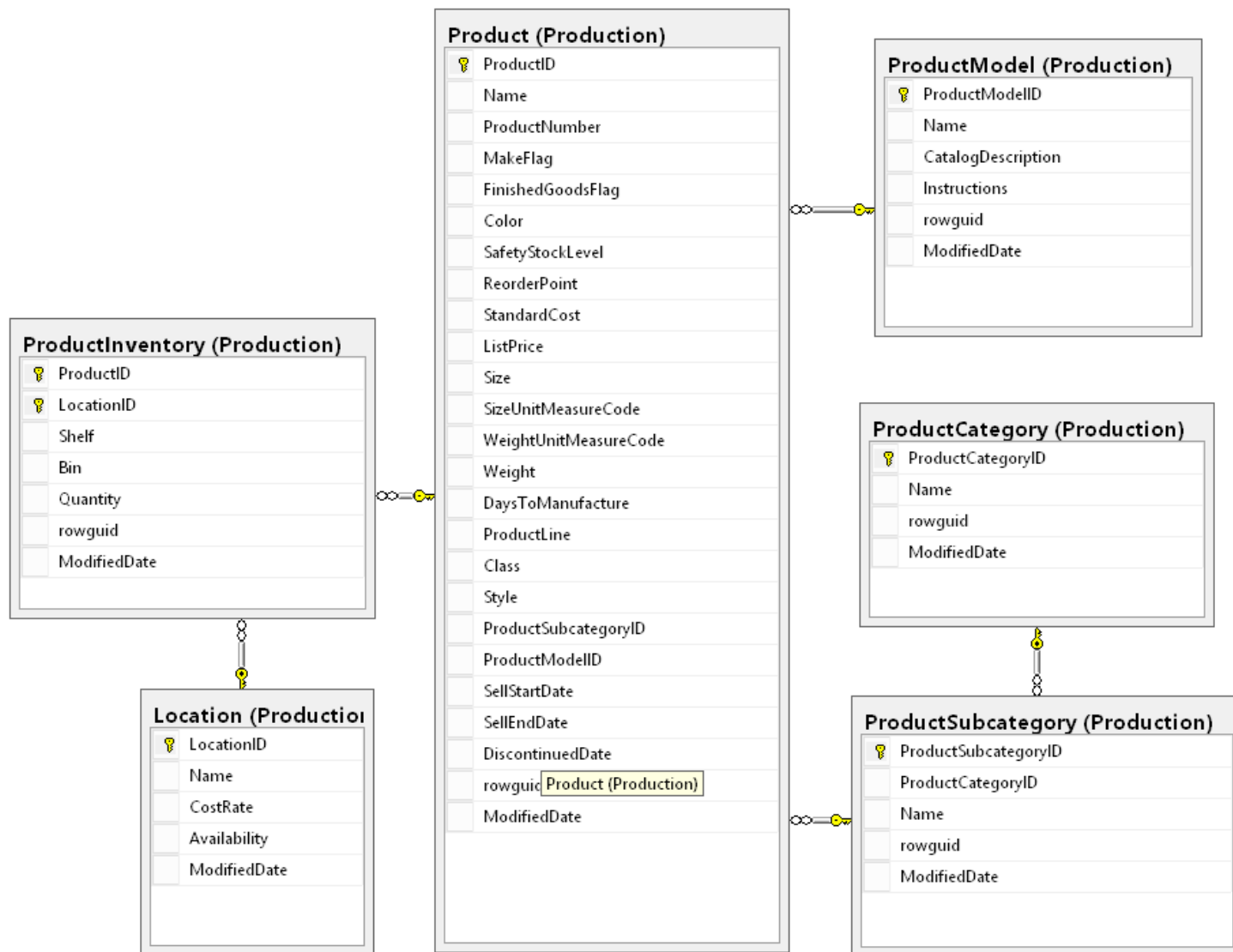
- **Exercício: Modelo Dimensional**

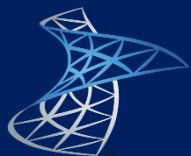
- ✓ Desenvolver Modelo Dimensional a partir de tabelas do Banco de Dados AdventureWorks.
- ✓ **Tempo previsto:** 30 min



SQL Server Expert

Prof.Landry





- SOLUÇÃO - Modelo Dimensional**

